

# FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

## Telemetria com Sensores, RFID e Protocolos LoRa/Wireless — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 3

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: Aula 3 - IoT - Sensores (parte 2).ppt

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

### PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

#### Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

##### Item a) Cálculo da Perda no Espaço Livre (FSPL)

Parâmetros:  $d = 4,0$  km,  $f = 915$  MHz.

$$FSPL = 20 \cdot \log_{10}(4,0) + 20 \cdot \log_{10}(915) + 32,44$$

$$\log_{10}(4,0) = 0,60206 \rightarrow 20 \cdot 0,60206 = 12,04 \text{ dB}$$

$$\log_{10}(915) = 2,96142 \rightarrow 20 \cdot 2,96142 = 59,23 \text{ dB}$$

$$FSPL = 12,04 + 59,23 + 32,44 = 103,71 \text{ dB}$$

##### Item b) Equação do Enlace (Link Budget) e Potência Recebida

$$P_{RX} = P_{TX} + G_{TX} + G_{RX} - FSPL$$

$$P_{RX} = 14 \text{ dBm} + 2 \text{ dBi} + 6 \text{ dBi} - 103,71 \text{ dB} = -81,71 \text{ dBm}$$

Cálculo da Margem de Desvanecimento (Fade Margin):

$$\text{Margem} = P_{RX} - S_{RX} = -81,71 \text{ dBm} - (-120 \text{ dBm}) = +38,29 \text{ dB}$$

*Conclusão Técnica:* Como a margem de desvanecimento é de +38,29 dB (bastante superior ao mínimo recomendado de 15 a 20 dB para enlaces críticos), o enlace de telemetria sem fio de 4 km é plenamente viável e robusto contra atenuações atmosféricas.